



MRS6240-P2512 毫米波雷达模组

规格书

文档页数：17

文档版本号：1.0

发布时间：2025-05-19

版本历史

版本	版本描述	日期
1.0	初版建立	2025-05-19

目录

版本历史..... ii

目录..... iii

图片目录..... iv

表格目录..... v

1 概述..... 6

 1.1 模组简介..... 6

 1.2 模组规格..... 7

 1.3 应用场景..... 7

2 系统应用框图..... 8

3 PIN 脚定义..... 9

 3.1 PIN 脚定义..... 9

 3.2 Pin 脚描述..... 9

4 外设..... 11

 4.1 GPIO..... 11

 4.2 UART..... 11

 4.3 I2C..... 11

 4.4 PWM..... 12

 4.5 SPI..... 12

5 硬件使用..... 13

 5.1 硬件启动..... 13

 5.2 固件烧录..... 13

6 电气特性..... 14

 6.1 电源工作条件..... 14

7 模组尺寸和 PCB 封装..... 15

 7.1 模组尺寸..... 15

 7.2 推荐 PCB 封装..... 16

图片目录

图 2-1	MRS6240-P2510 系统应用框图.....	8
图 3-1	PIN 脚排布.....	9
图 7-1	MRS6240-P2510 模组尺寸.....	15
图 7-2	推荐 PCB 封装.....	16

表格目录

表 1-1	模组规格.....	7
表 3-1	模组 PIN 脚功能描述.....	9
表 6-1	模组电源工作条件.....	14

1 概述

1.1 模组简介

MRS6240-P2512 是一款基于正和微芯新一代 60GHz 2T4R FMCW AIP 雷达传感器芯片 RS6240 开发的模组。模组上集成 2T4R 的 AiP 雷达天线阵列，晶振以及 flash，可让开发者对模组进行快速开发应用。模组包含四种低功耗管理模式：关机、待机、空闲和工作。它不仅在待机模式下具有低功耗，而且受益于快速突发引擎和高性能射频收发器设计，在进行感测时也具有低功耗，这些模式的灵活配置可让整个模组的功耗满足各种苛刻的应用需求。其配置和数据采集通过 UART/SPI/I2C 数字接口实现。该模组分为三个子系统：

- mmWave RF 和 BB 子系统：该模块包括所有高性能雷达 RF/模拟和基带数字信号电路。它还包括线性调频脉冲发生器和 Tx-to-Rx 状态机。
- 处理和应用子系统：包括一个 32 位 RISC CPU 和雷达硬件加速器 HWA，用于不同的应用处理和任务管理。专有 HWAIP 用于处理指定的雷达计算（例如 FFT、CFAR 等）、压缩以及移动目标感知和位置计算。
- 电源和时钟子系统：RS6240 是具有多种功能子系统的复杂单芯片 SoC，其内部通过集成的 PMU 系统和时钟子系统进行集中管理。

1.2 模组规格

表 1-1 模组规格

规格参数		最小	典型	最大	单位	备注
雷达规格	工作频段	57	-	66	GHz	-
	连续扫频带宽	-	8	-	GHz	-
	收发通道数	2T 4R			-	-
	等效全向辐射功率（EIRP）	-	17	-	dBm	
	水平 FOV	-	120	-	°	
	垂直 FOV	-	120	-	°	
	最远探测距离	-	-	20	m	取决于探测目标 RCS 大小
	最近探测距离	-	-	0.01	m	以人体目标为参考
硬件规格	模组尺寸	25x12			mm ²	-
	供电电压	1.7	3.3	5.5	V	-
	工作温度	-40	-	125	°C	工作结温

1.3 应用场景

MRS6240 模组可以广泛应用于各种 AIOT 智能感知场景，如智能家电、智能安防、智慧康养、智能座舱等，实现对人体和物体的移动、微动等高精度、高灵敏度检测。

- 人体移动/存在检测

➤ 人体跟踪和计数

➤ 可视门铃/网络摄像头
- 空调/冰箱

➤ 无人机/机器人避障

➤ 车内遗留儿童检测

2 系统应用框图

MRS6240 毫米波雷达模组外围包括供电电源和 8 个 GPIO，其中 VCC 是模组主供电，VDDIO 是 GPIO 及模组上外设的供电电源，当电源电压不超过 3.6V 时，VCC 和 VDDIO 可以在应用时直接短接。

V13 可选由内部 VINT 或外部低功耗 DCDC 供电。

MRS6240 毫米波雷达模组集成了 CPU，可供应用开发使用，故方案上可选择配置或不配置外部 MCU。

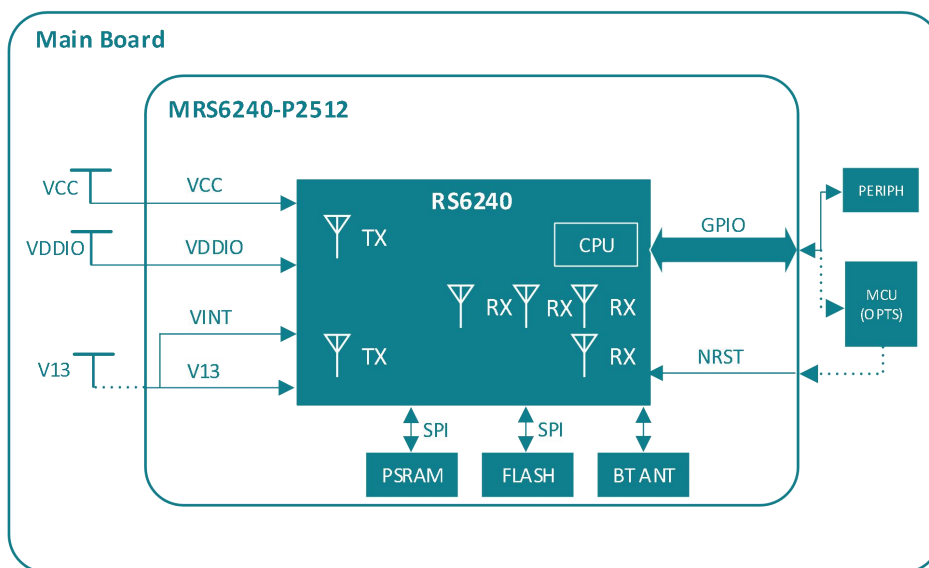


图 2-1 MRS6240-P2510 系统应用框图

3 PIN 脚定义

3.1 PIN 脚定义

模组 PIN 脚布局如下图所示。

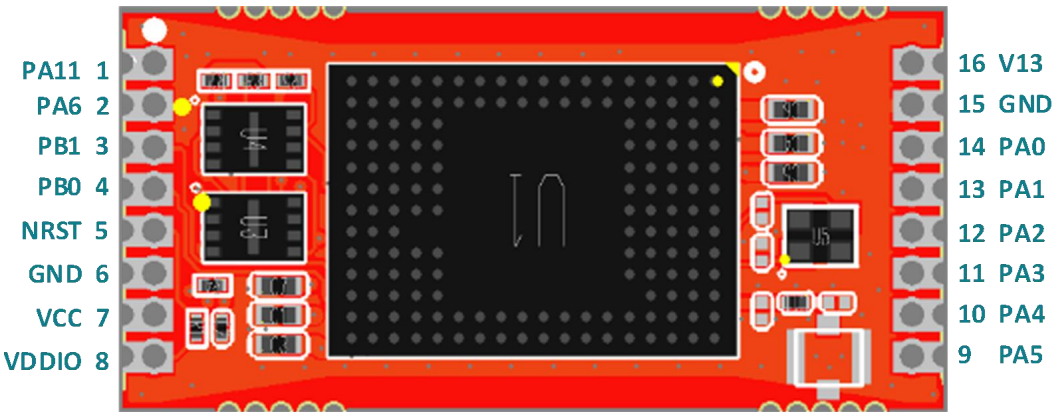


图 3-1 PIN 脚排布

3.2 Pin 脚描述

模组有 16 个 PIN，相应功能说明如下表所示。

表 3-1 模组 PIN 脚功能描述

引脚序号	名称	类型	功能
1	PA11	IO/WUP	PA11,WIO11,I2C1_SCL,CANFD_RX,PWM3,GPADC3
2	PA6	IO/WUP	PA6,WIO6,UART1_RTS,UART2_TX,I2C1_SDA,PWM6,GPADC6
3	PB1	IO/WUP	PB1,WIO17,UART0_RX,PWM1
4	PB0	IO/WUP	PB0,WIO16,UART0_TX,PWM0
5	NRST	I	雷达模组复位信号
6	GND	G	模组地
7	VCC	PI	模组主电源，1.7V~5.5V
8	VDDIO	PI	VDDIO 是 GPIO 及模组上外设的供电电源，1.7V~3.6V，当电源电压不超过 3.6V 时，VCC 和 VDDIO 可以在应用时直接短接。
9	PA5	IO/WUP	PA5,WIO5,SPI0_WP,I2C0_SCL,PWM5
10	PA4	IO/WUP	PA4,WIO4,SPI0_HOLD,I2C0_SDA,PWM4
11	PA3	IO/WUP	PA3,WIO3,SPI0_MISO,UART1_CTS,I2C0_SCL,UART2_RX/LIN_RX,PWM3
12	PA2	IO/WUP	PA2,WIO2,SPI0_MOSI,UART1_RTS,I2C0_SDA,UART2_TX/LIN_TX,PWM2
13	PA1	IO/WUP	PA1,WIO1,SPI0_CLK,UART1_RX,CANFD_RX,PWM1

14	PA0	IO/WUP	PA0,WIO0,SPI0_CS,UART1_TX,CANFD_TX,PWM0
15	GND	G	模组地
16	V13	PI/PO	模组 V13 电源，使用外挂 DCDC 时供电 1.3V，使用内部 LDO 时，此网络会测得 1.5V。

注：

- G 代表地
- PI 代表输入电源
- PO 代表输出电源
- GPIO 代表通用数字功能引脚
- I 代表输入引脚
- WUP 代表待机（standby）模式可以保持状态或唤醒系统的数字引脚，其中 WIOx 指的是 WUP 类型 IO 的顺序编号。

4 外设

4.1 GPIO

MRS6240-P2512 模组提供 10 个 GPIO，每个 GPIO 具有多种复用功能。

- GPIO 配置特性：
- 三种模式，输入、输出和高阻
- 输入可配置上拉和下拉
- 输出驱动能力默认 20mA，一个档位 20mA，最高配置 80mA
- IO 输出支持推挽模式和开漏模式

注：

- 在低功耗场景，所有 GPIO 支持中断方式触发唤醒系统。

4.2 UART

MRS6240-P2512 模组支持 UART0 和 UART1。UART 兼容 16550 工业标准，支持波特率最高达到 3Mbps。

UART 具有以下特性：

- 可编程收发波特率
- 波特率自检功能
- 支持 64 字节接收和发送 FIFO
- 支持 5/6/7/8 位数据长度
- 支持 1/1.5/2 停止位
- 支持奇偶校验
- 支持 DMA 高速数据通信
- 支持 UART 唤醒功能，UART RX 具有检测上升沿变化触发中断功能，可配置检测上升沿个数 1~8。在低功耗场景，UART RX 接收到匹配的上升沿后唤醒系统。

4.3 I2C

MRS6240-P2512 模组支持 I2C0 接口通信。I2C 具有以下特性：

- 可配置作为主机和从机模式
- 支持标准模式（100Kbit/s）
- 支持高速模式（400Kbit/s）
- 支持高速模式增强（1000Kbit/s）
- 支持 7 位寻址模式和 10 位寻址模式
- 支持 8 字节的接收和发送 FIFO 深度

- 支持 I2C 唤醒功能，在低功耗场景，I2C 支持 7 位寻址匹配触发唤醒系统。

4.4 PWM

PWM 控制器可用于输出调制的数字波形信号，支持 0%~100%可调节占空比。

4.5 SPI

RS6240 支持四线 SPI 接口（QSPI）。QSPI 协议支持半双工、全双工、同步和与外设的串行通信。该接口可以配置为主模式和从模式。串行时钟的相位和极性有四种可能的组合。支持以下特性：

- 时钟频率最高可达 96 MHz
- 支持 Motorola SPI 模式
- 可编程主模式或从模式
- 支持标准 SPI、双 SPI 和四 SPI 模式
- 可编程数据宽度，范围为 4 到 32 位
- 发送和接收数据的 FIFO 深度均为 32 个字
- 主模式下可编程采样延迟时间
- 可编程串行时钟极性（SCPOL）和串行时钟相位（SCPH）
- 支持中断和 DMA
- 主模式下可编程指令、地址长度和等待周期
- 支持时钟检测以从待机状态唤醒系统

5 硬件使用

5.1 硬件启动

模组 VCC 供电 3.3V，VDDIO 供电 3.3V，V13 内部供电。

NRST 先拉低，然后释放拉高，硬件上电启动，从外部 Flash 加载固件到 SRAM 执行。

5.2 固件烧录

根据具体硬件配置，用户可通过以下两种方案让芯片进入烧录模式。

方案一：主控可通过 IO 控制 NRST 引脚

- 1) 保持 VCC 上电，PB0 与 PB2 为高电平；
- 2) 设置 NRST 为低电平，并延时 20ms；
- 3) 设置 NRST 为高电平，并延时 50ms；
- 4) 设置 PB0(或 PB2)为低电平，设置 NRST 为低电平；
- 5) 延时 20ms，设置 NRST 为高电平；
- 6) 延时 50ms，设置 PB0(或 PB2)为高电平，至此，芯片与 flash 完成复位并进入烧录模式。

方案二：适合外部有控制电源断电机制

- 1) 对我司芯片与 Flash 或模组进行断电，若外部电容 10uF，建议断电保持时间 10s。请根据外部电容、实际掉电快慢，调整断电保持时间；
- 2) 设置 PB0(或 PB2)为低电平；
- 3) 对我司芯片与 Flash 或模组重新上电，延时 50ms，设置 PB0(或 PB2)为高电平，至此，芯片与 flash 完成复位并进入烧录模式。

最后通过烧录工具，利用 UART(PB0/PB1)、SPI(PA0~PA3)、I2C(PA4/PA5)中的任意一个接口烧写固件到 FLASH 中。

6 电气特性

6.1 电源工作条件

表 6-1 模组电源工作条件

名称	参数描述	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	模组电源输入电压	1.7	3.3	5.5	V
VDDIO	模组 IO 输入电压	1.7	3.3	3.6	V
V13	模组内部供电输出电压	1.2	1.5	2.5	V
Ivcc	外部电源提供的电流	-	-	800	mA

7 模组尺寸和 PCB 封装

7.1 模组尺寸

Unit:mm

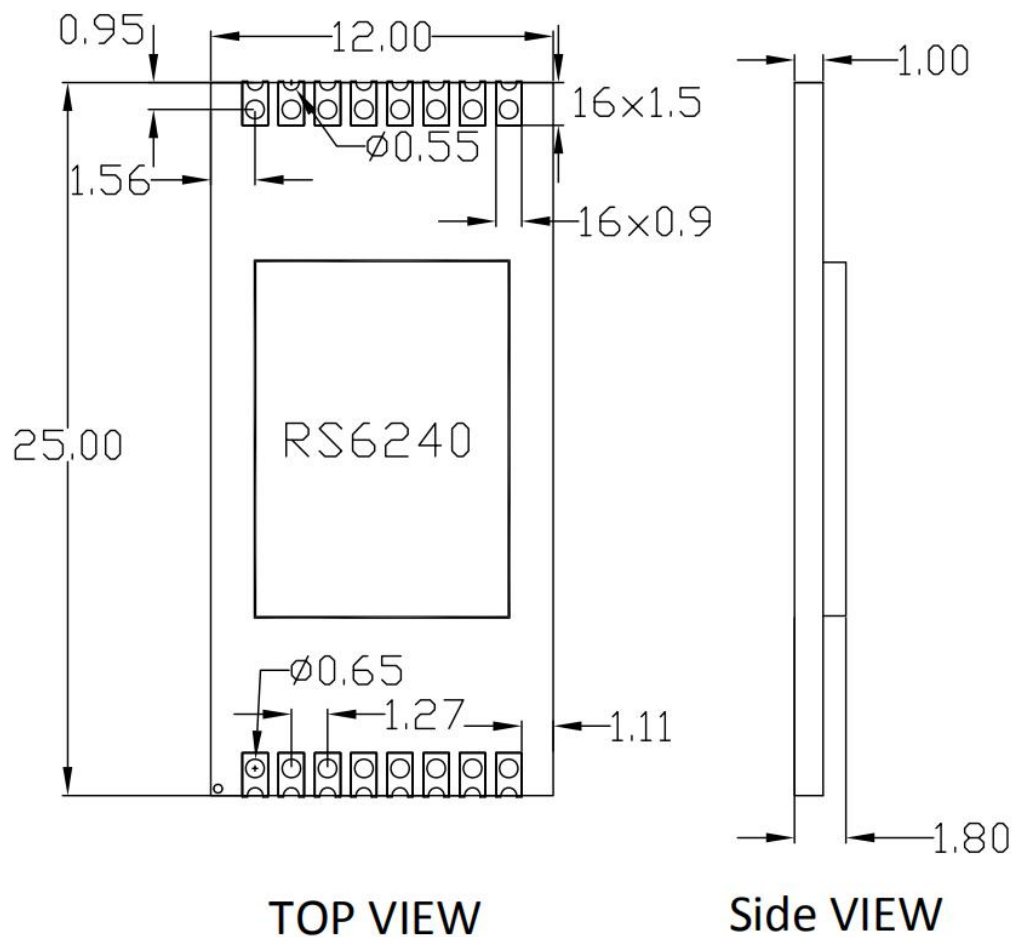


图 7-1 MRS6240-P2510 模组尺寸

7.2 推荐 PCB 封装

Unit:mm

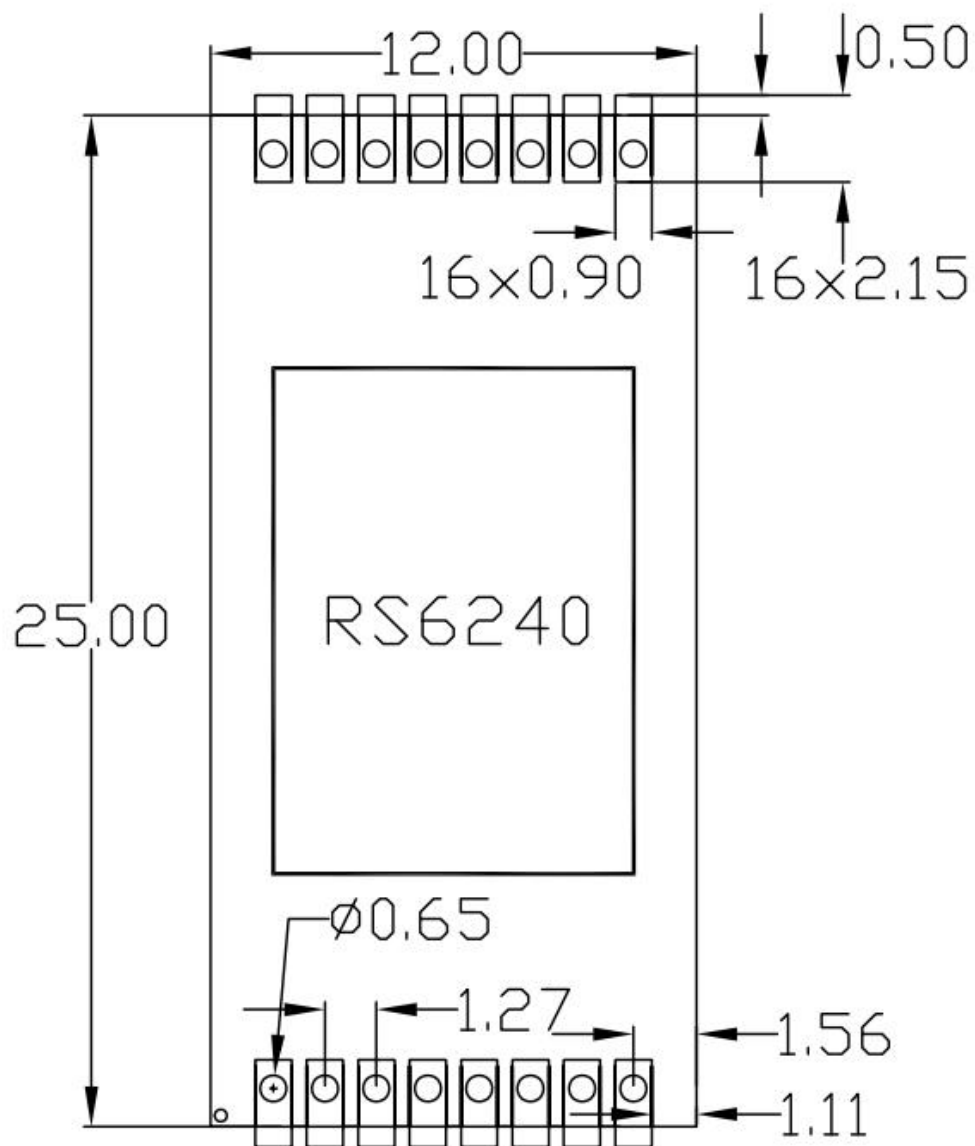


图 7-2 推荐 PCB 封装

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2025 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。